

$$\therefore M_{O0} = \vec{r}_{AB} \times \vec{F} = (-0.3\mathbf{j} + 0.5196\mathbf{k}) \times (25\mathbf{j})$$

$$M_{O0} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & -0.3 & 0.5196 \\ 0 & 25 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(0 - (25)(0.5196)) - \mathbf{j}(0 - 0) + \mathbf{k}(0 - 0)$$

$$M_{O0} = (-13\mathbf{i})^{N.m} \text{ or } = 13\mathbf{i}^{N.m}$$

الحل بالطريقة المباشرة كان بطريقة حساب المتجه Vector Analysis ويمكن
الحل أيضاً بطريقة الحساب العادي Scalar Analysis :-

$$M = Fd$$

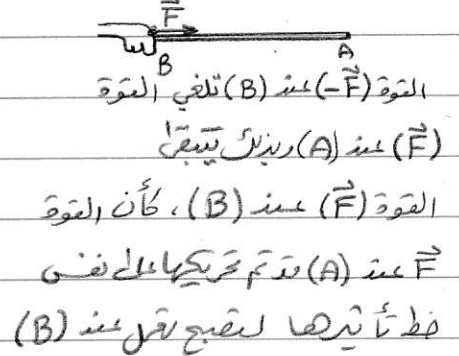
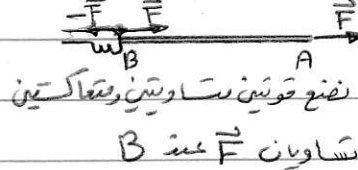
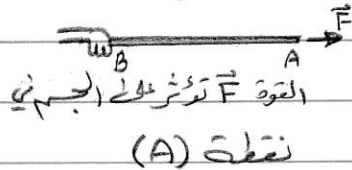
ل: هي المسافة العمودية بين المتجهين، من الشكل $d = 0.6 \sin 30^\circ$

$$\therefore M = (25)(0.6 \sin 30^\circ) = 13 \text{ N.m}$$

$$M = (-13\mathbf{i}) \text{ N.m} \quad \text{بمقاسة اتجاه اليد اليمنى}$$

4.5. Simplification of a Force and Couple System

* أي قوة (مثل $\vec{F}$) يمكن تحريكها إلى أي مكان آخر يقع على خط تأثيرها

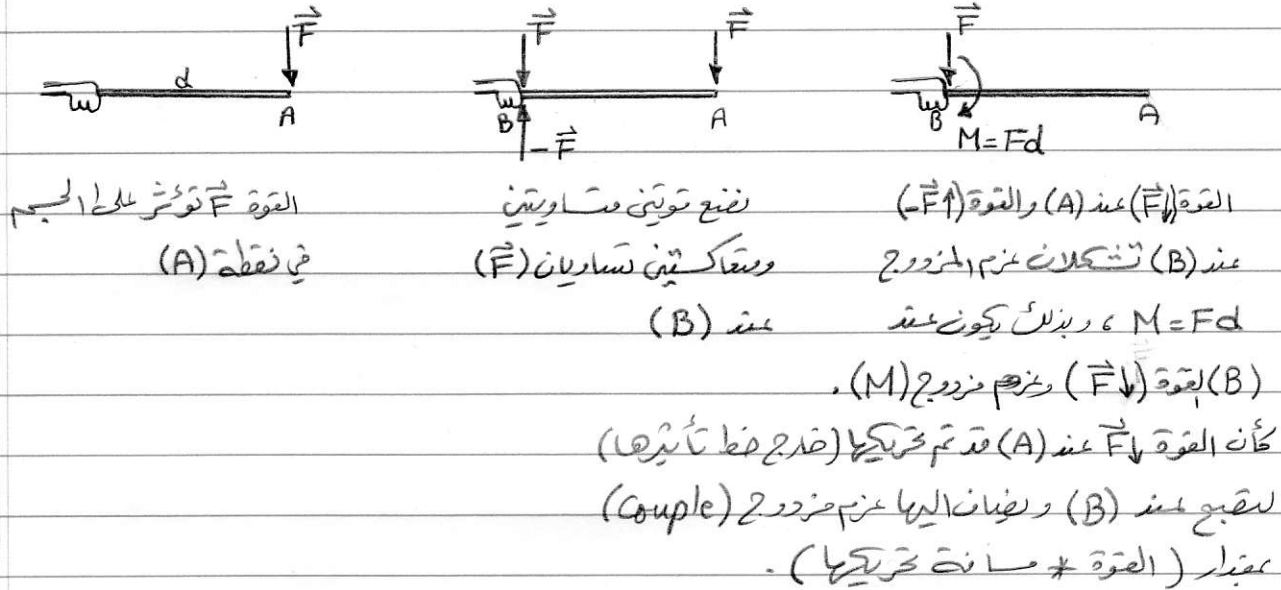


(Free force)

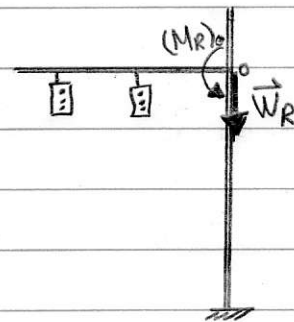
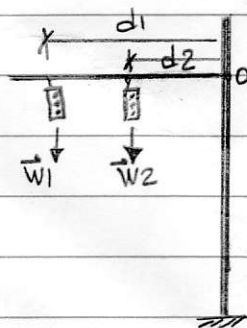
(sliding force)

يمكن تطبيق هذه الحالة بشرط أن يكون التأثير الخارجي
(external effect) على الجسم هو نفسه قبل وبعد التغير.

* يمكن استخدام نفس الأسلوب السابق لتحريك قوة إلى نقطة لا تقع على خط تأثير القوة وذلك بتحريك القوة إلى النقطة المطلوبة وإضافة عزم مزدوج إليها :-



* نبقى المبدأ (علاوة) يمكن الاستعاضة عن مجموعة من القوى بـ (resultant) عزم القوى ، والاستعاضة عن مجموعة من عزميات (Couples) بمزدوج محصلة ومن ثم الانتهاء عند نقطة معينة بـ (قوة + مزدوج) .

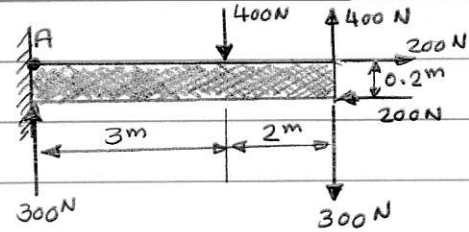


$$W_R = W_1 + W_2$$

$$\text{and } (M_R)_O = W_1 d_1 + W_2 d_2$$

في الحالتين ، يجب أن يؤمن المسند نفس المقاومة للحركة أو الدوران ويبقى ذراع التعليق أفقياً (Same external effect)

Ex Determine the resultant couple moment acting on the beam.



Sol.

method ①: Moments:-

$$M @ A = -400 \times 3 + 400 \times 5 - 200 \times 0.2 - 300 \times 5$$

$$M @ A = -740 \text{ N.m} \quad \text{or} = 740 \text{ N.m} \downarrow$$

method ②: Couples:-

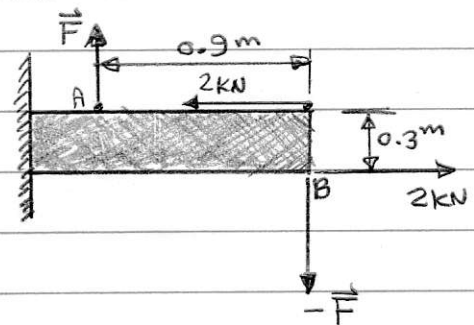
$$\text{Couple ①; } M_1 = (400 \times 2) = +800 \text{ N.m} \quad \text{or} = 800 \text{ N.m} \curvearrowright$$

$$\text{Couple ②; } M_2 = (200 \times 0.2) = -40 \text{ N.m} \quad \text{or} = 40 \text{ N.m} \downarrow$$

$$\text{Couple ③; } M_3 = (300 \times 5) = -1500 \text{ N.m} \quad \text{or} = 1500 \text{ N.m} \downarrow$$

$$\sum M = 800 - 40 - 1500 = -740 \text{ N.m} \\ \text{or} = 740 \text{ N.m} \downarrow$$

Ex Determine the magnitude of ($\vec{F}$) so that the resultant couple moment acting on the beam is (1.5 kN.m) clockwise.



Solution:-

$$\sum M_R = -1.5 \text{ kN.m} = +(2 \text{ kN} \times 0.3) - (F \times 0.9) \\ \therefore F = +2.33 \text{ kN} \quad \text{or} = 2.33 \text{ kN} \uparrow$$

نلاحظ بأن لحظة عزيم المزدوج
أخذت (-) لأن نفس التوال
مع عقبات الساعة
(-ve)